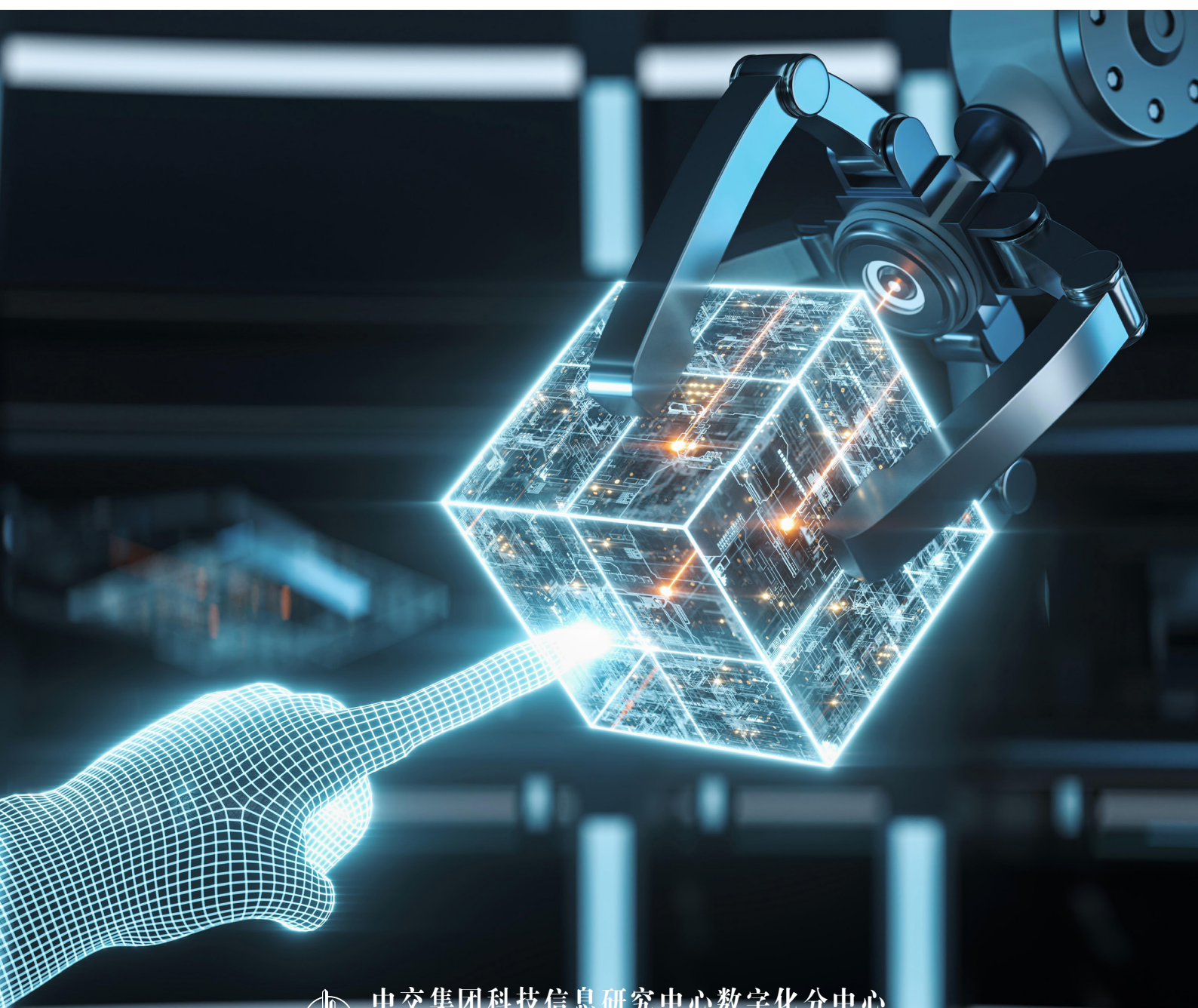


工程科技动态

Engineering Technology Trends

2025年 第2季度

第 5 分册：工程工业软件



中交集团科技信息研究中心数字化分中心
中国交通信息科技有限公司

内容摘要

当前全球工程工业软件市场由欧美巨头主导，中国市场虽增速较快，但高端领域国产化率不足 15%，面对 CAD、CAE 等“卡脖子”技术，国内呈现“外资垄断高端、国产困守中低端”的断层格局。反观国际标杆实践，达索通过 3DEXPERIENCE 平台实现全产业链数据贯通，Autodesk 构建云协同生态缩短 30%研发周期，Bentley 则以数字孪生技术赋能基建全生命周期管理，Midas、Ansys 等实现覆盖全场景的结构分析。基于国外先进案例经验，国内正加速国产化工业软件探索破局，建研院研发 BIMBase 打造装配式建筑设计的国产 BIM 解决方案，铁科院 Railworks 平台突破铁路 BIM 关键技术，中交集团打造“交通蓝途”自主平台贯通设计-施工-运维全流程。未来工业软件将加速向集成化、云化订阅服务及 AI 智能化演进，依托开源生态与低代码开发降低应用门槛，深化行业定制化能力以支撑超大型复杂项目开发。

Global industrial engineering software markets remain dominated by European and American giants. While China's market is growing rapidly, the localization rate in high-end segments remains below 15%. Faced with "chokepoint" technologies like CAD and CAE, a dichotomy persists in China: foreign players monopolize the high-end market, while domestic brands are confined to the mid-to-low tiers. Looking at international benchmarks, Dassault enables end-to-end data integration across the entire industrial chain through its 3DEXPERIENCE platform; Autodesk has built a cloud-based collaborative ecosystem that shortens R&D cycles by 30%; Bentley leverages digital twin technology to empower full-lifecycle management for infrastructure projects; Midas and deliver comprehensive structural analysis covering all scenarios. Drawing on these advanced experiences, China is accelerating efforts to develop localized industrial software. The China Academy of Building Research has developed BIMBase, a domestic BIM solution tailored for prefabricated building design; the China Academy of Railway Sciences' Railworks platform has broken through key railway BIM technologies; and CCCC(China Communications Construction Company) has created the independent "Blue Journey" platform, enabling seamless integration from design and construction to operation and maintenance. Looking ahead, industrial software will accelerate its evolution towards integration, cloud-based subscription services, and AI-driven intelligence. It will leverage open-source ecosystems and low-code development to lower application barriers, while deepening industry-specific customization capabilities to support the development of ultra-large and complex projects.

目 录

1 国内外工程工业软件发展现状	1
1.1 国外发展现状	1
1.2 国内发展现状	2
2 国外成功经验借鉴	10
2.1 制造业全产业链生态整合	10
2.2 多领域全流程云协同	12
2.3 建设工程全生命周期数字孪生	12
2.4 基建复杂结构分析全场景覆盖	13
3 工程软件发展趋势判研	14
3.1 技术趋势逐步走向集成化、平台化、智能化	14
3.2 开发模式逐步走向标准化、开放化、生态化	15
3.3 市场应用逐步走向工程化、大型化、复杂化	17
3.4 服务方式逐步走向定制化、柔性化、服务化	18

1 国内外工程工业软件发展现状

1.1 国外发展现状

1.1.1 欧美主导的全球工程工业软件市场格局

全球工程工业软件市场由达索系统（DASSAULT SYSTEMES）、西门子（SIEMENS）、美国参数技术公司（PTC）等欧美企业主导。根据中研普华产业研究院 2024 发布的工业软件市场报告显示，2023 年全球工业软件市场规模达 6,150 亿美元，中国以 18.3% 的增速成为全球最大增量市场。然而，在“卡脖子”技术清单中，CAD、CAE 等高端工业软件仍被欧美垄断，国产化率不足 15%。

全球区域市场分布呈现显著差异，北美占据全球 42% 份额，ANSYS、PTC 等企业主导 CAE 和 PLM 市场。欧洲市场在工业 4.0 战略推动下保持强劲增长，西门子和 SAP 等企业持续扩张，2023 年德国工业软件市场规模达 1,200 亿欧元。亚太地区则以 14.5% 的增速领跑全球市场，增速显著高于全球平均水平，中国、印度和越南共同构成该区域的核心增长极，展现出强劲的发展潜力¹。

在基建 BIM 领域，国外厂商 Autodesk 与 Bentley 在全球 BIM 市场中占据了主导地位。中研普华产业研究院发布的《2024-2029 年中国建筑信息模型（BIM）行业市场全景调研与发展前景预测报告》显示，全球市场中，Autodesk 凭借其强大的技术实力和品牌影响力，以 67.92% 的高市占率成为了 BIM 技术的全球领航者。其产品线广泛，不仅涵盖了建筑设计、工程施工、项目管理等多个领域，还通过不断的技术创新和市场布局，持续巩固和拓展其市场地位。Bentley Systems 也凭借其在基础设施设计软件开发方面的专业性，占据了 14.37% 的市场份额，特别是在桥梁、隧道、水利等领域展现出较强的竞争力。

1.1.2 政策法规的底层支持

美国于 2009 年通过竞争力委员会白皮书《依靠建模和模拟保持全球领导地位》，首次将建模与仿真技术确立为制造业核心战略领域。2011 年启动的高端制造合作伙伴计划进一步明确三大技术攻坚方向：开发复杂系统设计工具、构建模块化制造设备、建立开放式数值模拟平台。至 2014 年，数字化制造与设计创新研究所在芝加哥成立，系统推进数字化建模技术的产学研转化，

¹ <https://m.chinairm.com/hyzz/20250219/155625332.shtml>

标志着工业软件正式纳入国家基础设施体系。

德国在 2013 年高技术战略 2020 中将工业 4.0 列为国家未来项目，赋予工业软件智能工厂核心组件的战略定位。配套的信息通信技术 2020 规划实施十年期投入，总预算 32 亿欧元重点支持电子微系统、软件知识加工及嵌入式技术研发，并通过弗劳恩霍夫研究所等机构的开放式课题机制，促进企业与科研单位协同创新。

法国自 2000 年起即将软件产业定位为国家经济支柱，采取双轨路径：参与欧盟 IST 与 ITEA 计划实现跨国协作，同时依托国家软件技术研究创新网突破工业信息系统架构等关键技术。

三国政策体系呈现共同特征：在战略层面提升工业软件至产业主权高度，在实施层面通过专项立法保障资金投入，并建立创新载体加速技术转化。这种国家主导的发展模式为工业软件产业提供了系统性支撑²。

1.1.3 完整的现代工业体系

欧洲在 20 世纪末已形成全球最成熟的工业体系，其机械制造、汽车工业和精密仪器领域的长期积累，为工业软件提供了独特的工业验证环境。随着计算机技术融入制造业，实体产业与数字技术深度结合使其主导全球核心标准制定，从产品设计到生产控制、供应链管理的复杂应用场景持续驱动软件技术升级，支撑西门子、达索、ABB 等企业的全球竞争力。

1.1.4 完善的产学研用机制

工程软件的核心挑战在于将企业积累的工程知识转化为可编码软件模块，这些知识涉及复杂的数学方程、物理原理及边界条件处理，要求开发者兼具工程实践与算法开发能力，多数企业及传统 IT 服务商难以独立完成。美国的产学研协作体系通过联邦机构主导的制度化方案应对这一挑战：能源部和国家科学基金会根据产业需求设立专项课题，向高校和科研机构提供初始研发资金，同时强制要求应用企业全程参与技术验证。

1.2 国内发展现状

1.2.1 国内市场规模持续增长

全球工业软件市场规模持续上升，中国市场增速更加迅猛。根据工信部数据，全球工业软件产业规模自 2012 年起持续上升，2021 年规模达 4,561 亿

² 《中交工程软件调研报告》中交集团工程软件技术研发中心

美元，9 年 CAGR 达 5.4%。中国工业软件产业规模由 2012 年的 729 亿元上升到 2021 年的 2,414 亿元，9 年 CAGR 达 14.2%，约为全球增速的 3 倍，中国工业关键产业规模占全球规模比重也由 2012 年的 4% 上升到 2021 年的 8%。产业规模高速增长反映出中国制造业向高端制造持续转型，国家及地方层面政策对工业信创的支持力度大，企业强化核心技术自主研发，在核心技术、业务模式、业务领域等方面均实现突破³。

1.2.2 国外企业占据市场龙头地位

全球研发设计类软件市场仍由国际巨头主导，CAD 领域被达索、西门子、PTC 三大厂商垄断超 60% 市场份额，我国高端市场 95% 份额被外企把控，国产化率仅 5%。国产 2D CAD 软件正加速替代进程——中望软件自主研发的 ZWCAD 平台以买断制对标 Autodesk 订阅年费，凭借性价比优势打开市场，但在 3D CAD 领域仍存在技术代差。CAE 市场由 ANSYS、达索、西门子占据全球 47% 份额，国产渗透率亟待突破⁴。

在基建 BIM 领域，以广联达、盈建科、构力科技、云建信、斯维尔等为代表的国内企业，在 BIM 软件开发、咨询服务、培训服务等领域凭借技术创新和服务优化，形成了头部企业逐渐明晰、细分市场竞争初显优势的格局。截至 2023 年末，国内 BIM 市场，主流的 Autodesk Revit 市场占有率已从往年的 90% 以上显著滑落至 75.6%，而国产 BIM 设计软件如广联达的 GDMP、构力科技的 BIMBase、斯维尔等产品的市场占有率则已达到近 20%，且呈现出快速攀升的态势。

1.2.3 建筑领域工业软件体系探索实践

1、中建钢构“星何智设”实现钢结构深化设计国产替代

在钢结构建筑领域，深化设计是连接设计与施工的关键环节，长期以来被国外软件（如 Tekla）垄断，存在数据泄露风险、使用成本高、技术更新受制于人等痛点。中建钢构作为钢结构行业领军企业，响应国家《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》要求，自主研发国产钢结构深化设计软件“星何智设”，实现 100% 自主可控（核心代码自研率 99.7%）。

该软件的核心优势在于高精度、高效率与多场景适配：其一，采用 SIMD 和多线程技术，构建了高稳定性的 CAD 基础数学支撑模组，碰撞校核功能效

³ <https://www.maitaonet.com/blog/info/230831092101B48082CF>

⁴ https://www.cast.org.cn/zk/ZKCG/art/2020/art_a9d6445d1f3e4c3aa0bf263c3aef174d.html

率较同类产品提升 10 倍以上，支持多精度检测与自定义调节，满足钢结构深化设计全流程需求；其二，具备智能文件导入机制，可快速解码多格式图纸并生成高精度三维模型，自主研发的弯扭构件解析算法突破了传统软件在曲面建模中的瓶颈；其三，支持多终端协同（电脑、移动设备、VR），通过 3D 模型轻量化与毫米级测量，衔接车间制造与现场施工，实现深化设计与工业互联网平台数据贯通⁵。

2、建研院装配式建筑设计的国产 BIM 解决方案

装配式建筑是建筑工业化的核心方向，其设计环节需要解决预制构件拆分、装配率计算、模型协同等问题。中国建筑科学研究院自主研发了国产化 BIM 软件 BIMBase，在此基础上设计了 PKPM 系列装配式设计软件，实现装配式设计的“三维化、标准化、高效化”。

BIMBase 是国内首款完全自主知识产权的 BIM 基础平台，其核心价值在于填补国产 BIM 软件无“芯”的空白，构建全生命周期数字化生态。作为这一核心价值的关键支撑，BIMBase 核心代码自主率达 100%，通过了工信部中国泰尔实验室 BIM 软件技术创新 S 级测评，彻底解决了国产 BIM 软件依赖国外底层技术的“卡脖子”问题，实现了关键核心技术的自主可控⁶。

3、清云小筑 AI+BIM 解决方案

随着建筑数字化转型的深入，智能审图、现场数据采集成为新的需求点。清云小筑（北京）创新技术有限公司，孵化于清华-广联达建筑信息模型研发中心，聚焦 AI 技术落地工程建设，推出“AI+BIM 智能审图”“AI+三维现场重建”等解决方案⁷。

其核心技术包括：①空间感知+理解：基于 AI 视觉算法，摆脱硬件依赖（如无需昂贵的激光雷达），提供空间感知软硬件一体化解决方案，实现现场数据的快速采集与增强；②垂类应用：自研“建筑信息+点云联合编码器”，融合设计模型、点云数据、工程案例，提供模型审查、产品评估等服务。

1.2.4 交通基建领域工业软件体系探索实践

1、铁科院突破铁路 BIM 自主可控

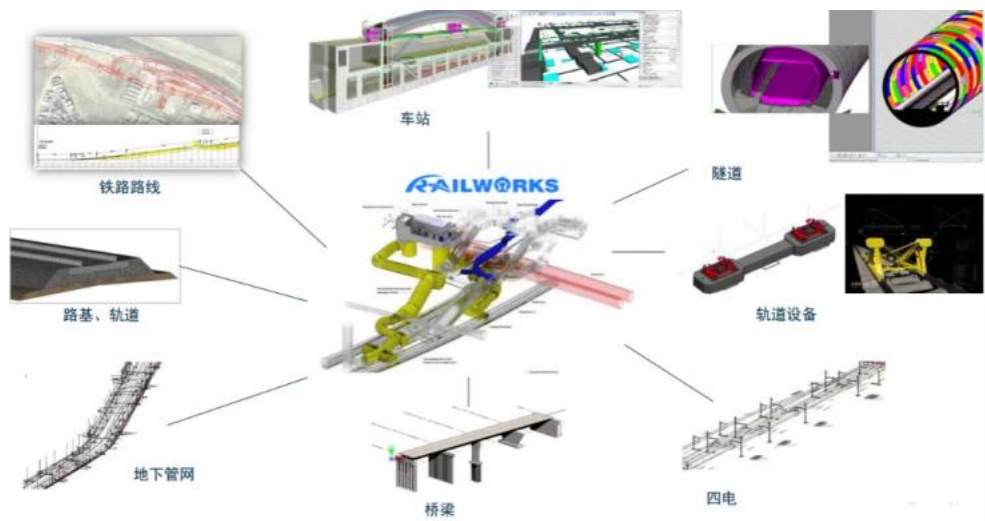
中国铁道科学研究院集团有限公司（以下简称：铁科院）以一系列国家重点研发计划为依托，在中国国家铁路集团有限公司制定的信息化、数字化

⁵ <https://www.dutenews.com/n/article/8895516>

⁶ <https://www.cabr.com.cn/zgjyy/xwzx/xwdt/ejdwxxw/2024/6/11250531485606215680.html>

⁷ https://m.sohu.com/a/875792069_121123898/?pvid=000115_3w_a

建设和管理总体规划政策支持下，形成的国产自主 BIM 建模平台 Railworks，提供铁路工程构件设计、线路设计、桥梁设计、隧道设计、路基设计等功能模块。



铁路设计组成

Railworks 采用国际领先、开箱即用的 WEB 端直接建模技术，融合铁路 BIM 联盟发布的《铁路工程信息模型分类和编码标准》《铁路工程信息交换模板编制指南》等标准，包含构件设计、装配设计、铁路专业设计、协同工作、工程出图、工程算量等功能。解决铁路 BIM 软件“卡脖子”关键技术问题，实现铁路 BIM 核心图形平台的自主研发和数据的安全可控。



Railworks 设计模块

2、铁四院构建陆路交通智能勘察设计技术体系

中铁第四勘察设计院集团有限公司（以下简称：铁四院）以“陆路交通基础设施智能化设计共性关键技术”课题为契机，与电建华东院、中南大学、铁科院、一公院、广联达等单位合作，在 2022 年底，整合了集团公司所有信

息化、数字化、智能化研发资源，成立“数智化事业部”。该部门承担职能管理和数智化建设实施职责，在建设实施方面不仅负责平台研发和网络基础设施建设，还统一承担了生产单位的所有专业软件需求开发工作；在地理信息数据标准化的基础上推进全专业自动化数据处理，建立全专业智能化设计及数字化交付系统。

基于陆路交通课题，形成以流程为主线、以数据为核心、以智能技术为驱动、以软件平台为载体的总体技术架构，重点攻克“智能测绘、智能勘察、智能选线、智能设计”4套智能关键技术，建立数字化、智能化标准，研发智能勘察设计平台与交付平台，形成陆路交通基础设施智能勘察设计技术体系。

面向全流程协同设计需求，铁四院研发具有多层次数据增量云服务、多规则碰撞检测服务、多任务计划管理服务、多流程质量控制服务的协同设计系统。研发面向建管、运维的具有全流程管理、标准化管控、自动化校验、数据分析服务等功能的勘察设计成果交竣工数字化交付平台，具备数据校审、流程管控、多引擎深度融合，数据场景自动供给，海量数据动态加载等功能。

3、中交集团工程工业软件探索实践

（1）交通蓝途全生命周期国产自主 BIM 平台

中交集团以推动交通基础设施全产业链数字化转型为使命，基于与中国建研院的战略合作优势，在 BIMBase 基础之上，无缝对接公路、水运、机场以及市政等多个细分领域，打造从规划、设计、施工直至运维全过程的各类 BIM 应用场景，形成“交通蓝途”BIM 平台。

平台打造交通领域 BIM 全过程“自主化运作”模式，攻克关键核心技术，形成交通领域行业产品矩阵，提升协同效能，保障 BIM 数据安全性，推动交通工程建设领域全过程数字化转型。



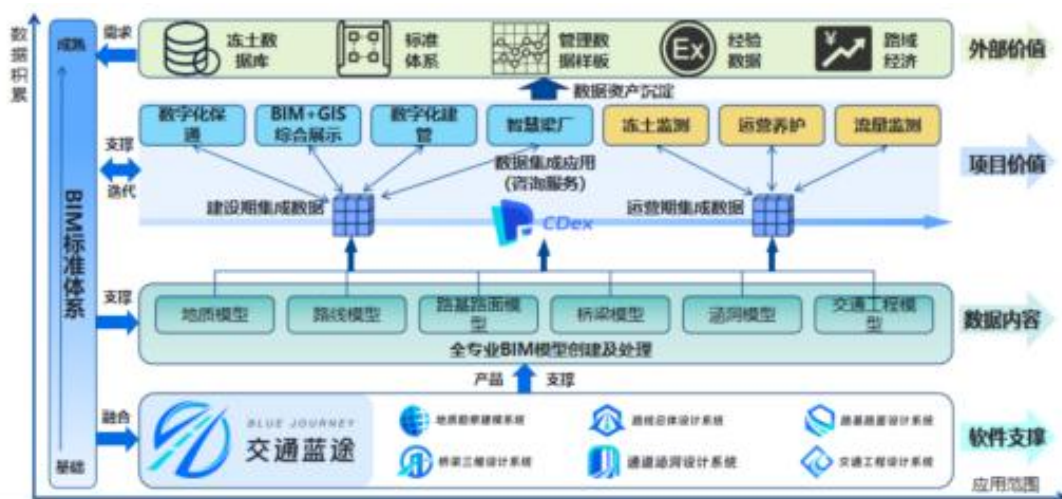
交通蓝途产品图谱

(2) 交通蓝途标杆示范项目应用

① 青藏公路 G10X 格尔木至那曲提质改造工程

青藏公路 G10X 线格尔木至那曲段提质改造工程，路线长度 800 余公里，总投资约 101.9 亿元，实施模式为 EPC+。该项目位于高寒高海拔冻土地区，现交通量持续增长，大型货车占比加大，同时受全球气温升高影响，高原冻土退化加剧，冻土病害日趋严重，路基不均匀沉降显著，亟须提质改造。

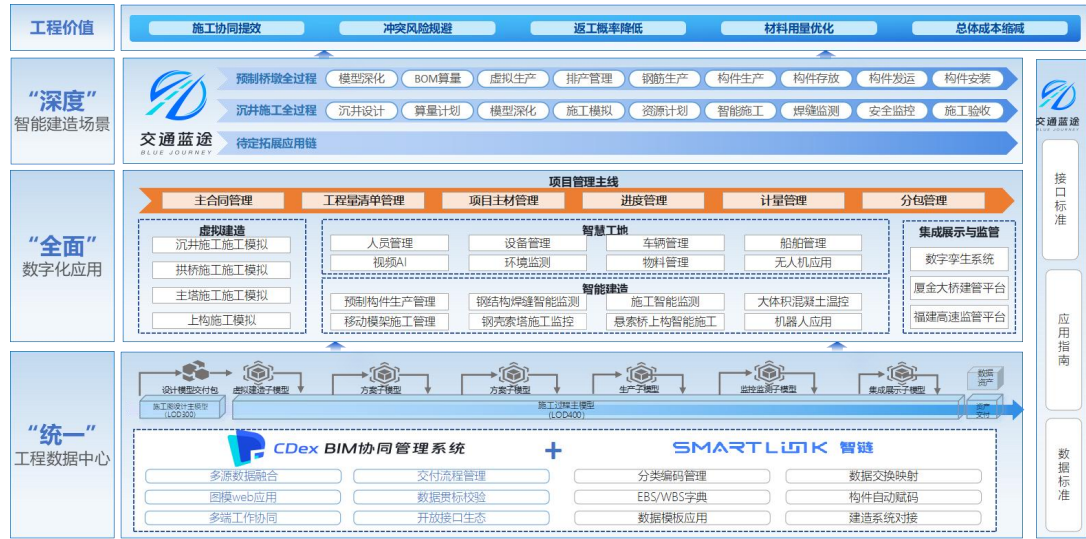
通过数字化专项的实施，实现 BIM 全生命周期的模型和数据贯通，服务于本项目工程设计、工程管理、智慧梁场、智能建造、数字化保通、养护和健康监测等应用场景，充分应用国产化交通蓝途平台，打造全过程数字化的标杆示范项目。



交通蓝途产品应用总体框架图

②厦门第三东通道 A1 标工程项目

厦金大桥项目工程数字化建设主要依托自主研发交通蓝途系统与成品采购开展，覆盖 BIM 建模、动态感知、智能建造、虚拟建造、数字孪生和协同管理等共 6 类应用，整体自给率占 60%以上，国产化自主可控占 30%以上。



项目数字化应用框架

(3) 桥隧结构设计与分析软件 OSIS

在研发设计类软件方面，中交公规院以港珠澳大桥初步设计为契机，对标 Midas Civil 开发了自主可控的桥隧结构分析与设计软件 OSIS，目前已迭代至 4.0 版本，累计自主代码量超 30 万行，拥有沉管隧道设计及桥梁设计两大功能模块。

其中，OSIS 沉管隧道模块为国内首款沉管隧道专用综合分析软件，有力地支持了半刚性沉管隧道的设计计算难题，是港珠澳大桥国家科技支撑计划主要成果之一，打破了沉管隧道分析软件被国外垄断的局面。OSIS 桥梁模块重点解决了空间杆系结构几何非线性分析的核心技术问题，实现了对国外商用分析软件 Midas 和 RM Bridge 的部分替代。该软件已通过港珠澳大桥、深中通道、张皋过江通道等多个大型工程项目进行工程验证。此外，OSIS 目前正在开发通用有限元结构分析模块，通过开发三维实体结构精细化分析关键技术，以期部分替代美国 ANSYS 等商用软件。

OSIS 作为港珠澳大桥国家科技支撑计划主要成果之一，解决了沉管隧道结构和基础计算难题，软件计算精度与国际商业有限元软件一致，且被来自荷兰 TEC、日本 NCC、清华大学、同济大学等国内外多家知名单位平行复核验证。桥梁计算模块应用于港珠澳大桥、深中通道、虎门二桥、张皋过江通道、黄茅海跨海通道和乌江特大拱桥等众多特大桥，与商业软件展开并行的

验证。

4、其他基建领域工业软件公司的探索实践

(1) 纬地

纬地软件聚焦于道路与交通工程勘察设计，通过与中望软件合作，推出“中望 CAD+纬地软件 v9.0”国产化解决方案，彻底解决了道路交通工程在 CAD 平台上的“瓶颈”问题。其核心功能围绕“全流程智能化”展开，包括：

互通智能模板设计技术：针对道路工程中的难点——互通式立体交叉设计，纬地软件实现了从“单匝道到整个互通立交”的自动布设，联动处理匝道纵断面接坡、断高和超高加宽过渡，将设计效率提升数倍；

工程 BIM 正向设计平台：突破了传统“BIM 翻模”的低效率现状，覆盖道路几何、路基、挡土墙、隧道等多专业的 BIM 正向设计与自动建模，直接输出符合标准的 BIM 模型，支撑工程交付；

外业调查手簿 APP：通过安卓智能终端（手机/平板）集成外业踏勘、导航定位、多媒体数据采集功能，将外业成果（如《公路勘测细则》中的调查表格）直接传递给内业设计阶段，打通了“外业-内业”的数据流，提高了数据准确性与效率。

这些功能充分满足了道路工程从“外业踏勘”到“内业设计”、从“二维 CAD”到“三维 BIM”的全流程需求，推动了道路设计的智能化与国产化。

(2) 同豪

同豪软件作为国产基建工业软件的代表，主要专注于桥梁、道路等结构的设计与分析，其产品如“同豪桥梁设计系统”“同豪道路设计软件”，以国产化适配性和工程实用性为核心优势。

针对国内基建项目复杂地质条件、多样化荷载需求等特点，同豪软件优化了结构计算模型，支持从“概念设计”到“详细设计”的全流程，帮助工程师解决大跨度桥梁、异形道路等复杂结构的计算问题。

(3) 云基

云基科技的软件聚焦于基建数字孪生与全生命周期管理，其核心产品如“云基基建数字孪生平台”，通过整合 BIM、IoT、大数据等技术，实现基建项目从“设计-施工-运维”的全流程数字化管理：

在设计阶段，平台支持 BIM 模型的导入与协同，帮助工程师优化设计方案；

在施工阶段，通过 IoT 设备采集施工数据（如混凝土温度、桩基沉降），

实时监控施工进度与质量；

在运维阶段，通过数字孪生模型模拟结构状态（如桥梁裂缝、道路沉降），实现预测性维护，提升基建项目的可视化与智能化水平。

该平台适用于公路、铁路、码头等大型基建项目的运维阶段，为基建资产的长期管理提供了技术支撑。

2 国外成功经验借鉴

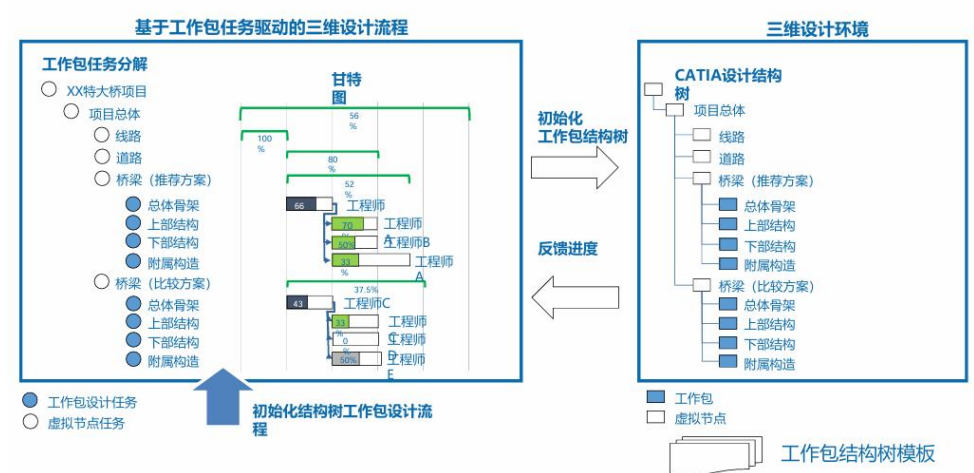
2.1 制造业全产业链生态整合

达索系统的 3DEXPERIENCE®（简称 3DE）平台是专为打通制造业全产业链生态而设计的集成化平台，是基于单一平台、单一数据源、各应用打通的一体化平台。以数据为核心，通过统一的云架构与数据模型，实现对设计、工程、制造、供应链、服务乃至终端客户体验的端到端覆盖，其本质是连接设计、生产、供应链与服务的“数字中枢”，通过集成 ENOVIA 数据管理引擎和基于角色的协作空间，打破传统产业链中的信息孤岛，实现从原材料到终端客户的全流程数据贯通，使全球化的研发、制造资源得以实时协同调用。



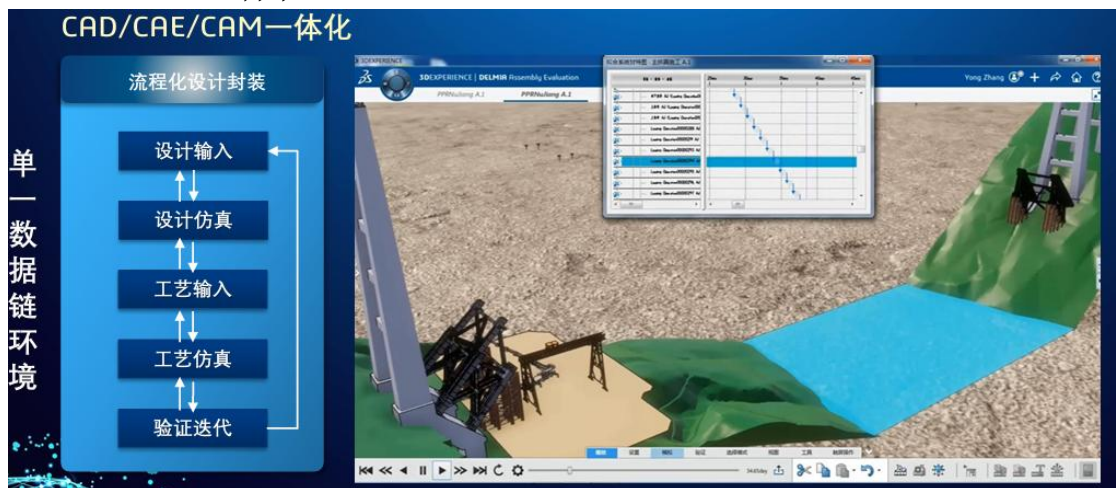
达索全产业链解决方案

3DE 通过结构树组织不同项目、不同模型的数据，基于工作包任务驱动三维设计。3DE 集成达索多年的参数化建模技术底蕴，功能强大。能够无损集成 dwg、rvt、dgn、ifc、fbx、obj 等多源异构数据。



3DE 三维设计流程

数据流转方面，3DE 在单一数据链环境下，通过流程化的设计封装，建立“设计输入-设计仿真-工艺输入-工艺仿真-验证迭代”的数据闭环，实现 CAD/CAE/CAM 一体化。



CAD/CAE/CAM 一体化数据链

交付方面，3DE 采用基于模型（MBD）的数据交付方式，使用三维标注、轴测图、剖切图表达三维模型，打破传统二维图的理念和模式。

施工方面，提出 3 个层级的施工仿真：

L1 级别：工序仿真（显示每个对象施工的起止时间，但不显示具体施工过程）；

L2 级别：工艺仿真（通过对象运动、设备运转演示施工过程及资源效率）；

L3 级别：人机交互级别（显示施工人员的具体操作过程，并分析操作可行性）。



3DE 施工仿真

2.2 多领域全流程云协同

在数字经济与实体经济深度融合的背景下，企业面临跨地域、跨专业、跨阶段的协同挑战：传统本地化工具导致数据孤岛、协作效率低、版本管理混乱；设计-仿真-制造-运维的全流程割裂，难以快速响应市场需求；全球化布局下，团队协作受限于时空与工具差异。

Autodesk 作为全球领先的数字化设计、工程与娱乐软件服务商，深耕行业 40 余年，围绕“全流程云协同”构建了覆盖制造、建筑、基础设施、媒体娱乐等多领域的技术体系，助力企业打破信息壁垒、提升协作效率、加速创新迭代。

目前，Autodesk 已完成从单一工具提供商向全生命周期协同生态平台的战略转型，旨在通过云端平台统一连接“人-数据-流程”，打通设计、仿真、制造、运维全流程断点，实现跨地域、多角色的实时协作，最终赋能企业敏捷创新，推动从“本地工具应用”向“云端协同创新”的范式跃迁。

其构建了“云原生+AI 驱动”的四层技术体系：云原生平台(Fusion 360/BIM 360)统一数据底座，实现多格式文件云端集中管理、权限标准化及第三方系统集成；实时协同引擎支持轻量化模型多人同步编辑、冲突自动检测与任务驱动协作，变“串行作业”为“并行协同”；AI 与数字孪生深度融合，以生成式设计自动优化方案、智能校审降本，并通过物理-模型数据绑定驱动预测性决策；安全合规通过端到端加密与 GDPR/ISO 认证保障企业数据主权。

2.3 基建工程全生命周期数字孪生

基建工程具有投资大、周期长、参与方多、协同复杂的特点，传统管理模式存在三大痛点：一是数据割裂，设计、施工、运维阶段数据孤岛严重，

信息传递断层。二是效率低下，依赖人工经验决策，进度延误、成本超支风险高。三是韧性不足，传统运维依赖人工巡检，对突发风险响应滞后，难以实现主动防控。

数字孪生技术是通过“物理实体-虚拟模型-智能交互”的闭环，为基建全生命周期管理提供了全局可视、动态优化、智能决策的新范式：在设计阶段，实现多专业协同优化，减少设计冲突；在施工阶段，实时模拟进度与资源调配，降低返工率；在运维阶段，基于实时数据预测设备寿命，提升应急响应能力；在全周期中，沉淀数据资产，支撑资产增值与可持续运营。

Bentley 作为全球领先的基础设施软件服务商，深耕基建行业 40 余年，围绕“全生命周期数字孪生”构建了“平台+工具+生态”的技术体系，核心能力覆盖“建-管-养-用”全阶段。而 iTwin 是 Bentley 自主研发的工程级数字孪生平台，通过“数据融合+模型驱动+智能分析”三大能力，实现基建资产的全要素数字化映射与全生命周期管理。

Bentley 采用渐进式三阶段技术路径：第一阶段基于 iTwin 开放式平台融合多源数据（BIM/GIS/点云），打破传统数据孤岛；第二阶段通过物联网（IoT）与 AI 分析引擎实现动态孪生体构建，实时映射施工进度与资产状态；第三阶段升级为预测性决策中枢，驱动设施维护与资源优化，最终形成从静态模型→动态监测→智能优化的闭环进化。该技术贯穿基建“规划-设计-施工-运维”全链条：规划期通过实景建模与地形分析降低前期风险；设计期利用 AI 生成方案提升效率；施工期依托 4D 模拟与无人机巡检控制进度偏差；运维期借力数字孪生体实现预测性维护，各阶段数据无缝集成，避免传统模式多次数据转换导致的效率损耗。

2.4 基建复杂结构分析全场景覆盖

2.4.1 Midas

韩国 MIDAS IT 公司开发的结构分析软件 Midas 以强大的有限元分析能力和多模块定制化著称，广泛应用于基建领域的复杂结构设计与计算。其核心产品如 Midas Civil（专注土木工程）、Midas Gen（适用于建筑/工业结构）、Midas FEA（有限元分析），覆盖了基建从“小到工业厂房、大到桥梁码头”的全场景需求。

在工业厂房设计中，Midas Gen 可将传统 PKPM 的二维建模转化为三维模型，解决排架结构建模的弊端，如牛腿、复杂节点的真实模拟，计算结果更

贴合实际工况；

在高桩码头工程中，Midas Civil 通过建立三维有限元模型，模拟自重、堆载、卸船机荷载等多种工况，计算轨道梁、横梁及桩基的承载能力，结果直观且符合《高桩码头设计与施工规范》（JTS167-1-2010）要求，为码头安全评估提供了可靠依据；

在桥梁结构分析中，Midas Civil 支持非线性分析、多物理场耦合及高级荷载模拟，帮助工程师进行安全性评估与设计优化，是现代桥梁设计不可或缺的工具。

2.4.2 ANSYS

美国 ANSYS 公司作为全球工程仿真领域的领军企业，其结构分析软件以多物理场耦合仿真、高精度数值计算及全生命周期覆盖的核心优势，深度渗透基建领域复杂结构的设计、分析与优化全过程。其产品体系，如 ANSYS Mechanical、APDL、Workbench、Fluent 覆盖了从超高层建筑、水利水电工程到地铁隧道的全场景需求，成为基建工程师解决复杂结构问题的“仿真大脑”。

2.4.3 PLAXIS

荷兰 PLAXIS 公司（现属 Bentley 集团）研发的 PLAXIS 2D/3D 是岩土工程领域的“仿真基石”，以精准的岩土本构模型、动态施工过程模拟及岩土-结构相互作用分析为核心优势，覆盖基建中地铁基坑、软基处理、路基工程、水工地基等全场景岩土问题，是工程师解决地基稳定性、沉降控制、支护设计的关键工具。

3 工程软件发展趋势判研

3.1 技术趋势逐步走向集成化、平台化、智能化

3.1.1 设计、制造、仿真一体化趋势推动工程软件集成化发展

CAD 与 CAE 正在紧密地连接在一起，设计即仿真将成为工程领域标配。大型 CAD 设计公司欧特克通过收购大型通用有限元分析 ALGOR、模具分析软件 MoldFlow，在 2016 年推出仿真分析 CFD 软件，由此在 CAE 市场上占据一席之地；达索系统以设计起家，但在最近五年的并购中，有一半是在进行仿真软件的购买，充实达索系统旗下的仿真品牌，不断深耕仿真领域；广联达作为国内基建软件龙头，其 BIM5D 系统就集成了 CAD 设计（支持 Revit、

广联达 CAD 等格式)、施工进度仿真与 CAE 分析。

3.1.2 系统级多学科、多工具融合推动工程软件平台化发展

国际工程软件巨头已经将竞争从单个工具拉到了数字化平台层面。当前越来越多工程产品是集工程、电子、电气等多学科领域子系统于一体的复杂系统,其创新开发从单领域到多领域,从单一应用软件工具到多种软件工具的综合应用,所涉及的团队成员、开发知识、数据资源更加广泛,开发过程的综合与协同更加复杂。这就相应地要求将多学科领域的知识、技术和软件相关的信息整合到一个综合平台中,以便开展包括供货商在内的整个价值链的协同。

在这种技术趋势下,国外工程软件巨头引导的工程软件竞争已经不是单个工具软件比较,而是数字化研发平台的竞争和未来智能化研发设计工程软件的竞争。法国达索 2006 年收购系统仿真软件 Dymola,推出以系统仿真为枢纽、整合 CAD/CAE/PLM 的全系统、全领域、全流程数字化研发平台 3DExperience,为数字化工程客户提供从产品生命周期管理到资产健康的软件解决方案组合; Bentley 的 iTwin Platform 面向基建领域打造数字孪生平台,集成了 CAD、CAE、GIS、IoT 等工具,用于项目的全生命周期管理。

3.1.3 AI、VR 等新技术日益成熟推动工程软件智能化发展

人工智能技术在计算机辅助设计中发挥重要作用。传统的 CAD 技术在工程设计中主要用于计算分析和图形处理等方面,对于概念设计、评价、决策及参数选择等问题的处理却颇为困难,这些问题的解决需要专家的经验 and 创造性思维。将人工智能的原理和方法,特别是专家系统、知识图谱等技术,与传统 CAD 技术结合起来,从而形成智能化 CAD 系统,是工程 CAD 发展的必然趋势。国内外公司也纷纷收购加大人工智能相关产品技术的研发投入,通过人工智能提升设计效率与决策能力,通过虚拟仿真降低施工风险与成本。

3.2 开发模式逐步走向标准化、开放化、生态化

3.2.1 多产品互联互通推动工程软件逐步走向标准化

联合打造工程软件产品研发、集成实施、运维服务等一体化的解决方案逐步成为趋势,这对工程软件的标准化提出了更高要求。在 CAD 技术不断发展的过程中,工程标准化问题越来越显示出其重要性。迄今已制定了许多标准,如计算机图形接口标准 CGI (Computer Graphics Interface)、计算机图形

元文件标准 CGM（Computer Graphics Metafile）、计算机图形核心系统标准 GKS（Graphics Kernel System）、程序员层次交互式图形系统标准 PHIGS（Programmer's Hierarchical Interactive Graphics Standard）、基于图形转换规范标准 IGES（Initial Graphics Exchange Specification）和产品数据交换标准 STEP（Standard for The Exchange of Product model data）等。随着技术的进步和功能的需要，新标准还会不断地推出。目前 BIM 软件存在的最大问题就是设计还缺乏规范，在数据转换格式中存在一些误差，对工程任务推进造成了多余的工作量，未来将会向更精准的标准化方向演进。

3.2.2 多主体协作趋势推动工程软件走向开源与开放

目前来说，工程软件的开发环境已从封闭、专用的平台走向开放和开源的平台。部分厂商通过开发平台，聚集并对接了大量产业链伙伴，利用行业资源针对特定工程需求进行仿真软件的二次开发，实现了工程仿真功能的扩展。美国 Autodesk 公司推出工程管理平台 forge360，集成了来自多个合作伙伴的服务和应用，通过不断扩充优化模型与行业资源库，使其应用范围从设计扩展到工程管理等领域；中望软件与浩辰软件通过早期阶段加入 ITC 联盟，应用 Intellicad 开源平台，实现了与 AutoCAD 的高度兼容。

3.2.3 行业巨头推动云的生态化开发加快服务化转型

国外工程软件正在迅速向平台化、可配置、云化和订阅模式转型，呈现向云端迁移的趋势，其部署模式从企业内部转向私有云、公有云以及混合云。基于云平台，全社会可以进行合作开发，各项分工包括开发某种软件的架构、开发微服务、基于微服务开发应用软件、给予应用软件基于特定工程知识的增值开发。一方面，供应商开发建设基于云方案的工程软件，改变原有的软件配置方式。另一方面，用户通过租用软件弹性访问工程云，可以选择直接在本机浏览器或通过 Web 及移动应用程序运行云化工程软件，从而释放服务器等硬件的资源空间，降低对硬件的维护成本。例如，Autodesk 2016 年推出 Forge 云平台，将“卖软件”改为“卖服务”；达索系统 2017 年推出云化版本的 3DEXPERIENCE 平台。

3.2.4 中小企业拉动工程软件走向轻量化及低代码开发

由于现工程软件普遍存在专业性强、开发流程复杂和成本高的特点，导致门槛高，使得中小企业望而却步。为扩大工程软件产品的应用广度，工程软件企业也在试图调整产品研发策略，拓宽产品系列。而低代码开发平台通

过可视化的软件功能组件的装配及模型化驱动自动生成运行代码，无需编码或通过少量代码就可以快速生成应用程序，为工程师快速开发可用、好用的工程软件提供了良好的开发环境。低代码开发平台可以降低企业应用开发人力成本，也可以将原有数月甚至数年的开发时间成倍缩短，大幅提升工程流程业务应用的研发效率，从而帮助企业实现降本增效、灵活迭代的价值。为了更好地适应广大中小企业数字化转型需要，工程软件会朝着轻量化、结构化以及低代码开发方向演进，形成新的产品系列。据 Forrester 的报告预测，到 2020 年低代码开发平台市场规模将增长到 155 亿美元，75% 的应用程序将在低代码平台中开发。低代码将成为主要的软件交付平台，是打造开发生态的关键支撑。

3.3 市场应用逐步走向工程化、大型化、复杂化

3.3.1 应用场景行业化要求工程软件更高的工程化能力

随着产品、工艺以及需求的日趋复杂化，向行业系统解决方案提供商转型已成为跨国软件企业的重要战略方向，懂行业和工程成为软件企业的必备要求。Autodesk 面向电子、建筑、地理信息、土木、机械等领域推出了 AutoCAD Electrical、AutoCAD Architecture、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Mechanical 等不同的产品系列，不断完善工程化场景应用；ANSYS 针对各个行业独特、持续发展变化的挑战，在航空航天与国防、汽车、建筑、生活消费品、能源、医疗、高科技、工程设备与旋转机械、材料与化学加工等领域，推出了不同的工程仿真解决方案，满足各个行业的独特要求。

3.3.2 应用场景多样化推动工程软件日渐大型化复杂化

应用场景的多样化，直接推动工程软件向大型化、复杂化演进。在基建工程领域，这类软件已从早期单一功能的工具升级为覆盖“规划-设计-施工-运维”全生命周期、集成多专业的复杂系统，代码量往往达到几百万甚至上千万行。而在复杂工程场景的计算方面，基建软件的处理能力更显关键，例如地铁隧道掘进的土体变形仿真，需对有限元模型进行上亿个离散单元的剖分，求解几千万个耦合方程，以预测地表沉降是否符合规范；再如大跨度斜拉桥的风致振动分析，系统仿真需处理 200 余万个混合方程，模拟台风环境下桥梁的振动响应，确保结构安全。只有能处理超大规模模型、巨量计算任务、复杂场景耦合的软件，才能帮助项目团队解决实际问题，成为未来商品化软件演变的趋势。

3.4 服务方式逐步走向定制化、柔性化、服务化

需求多样化促进工程软件企业提升定制化设计、柔性化生产和高效服务的能力。通过软件工程服务来体现专业价值在特定用户身上产生黏性，是工程软件不断挖掘用户潜在价值和扩大利润的主要途径和模式。信息技术服务正在从简单的工程软件产品销售转为个性化定制的服务，服务不仅包含应用开发工程本身，还涵盖了分析工程数据、抽象机理模型等。



中交集团科技信息研究中心数字化分中心
中国交通信息科技有限公司

需求导向，前瞻引领
客观准确，科学研判
开放共享，协同创新